

数字广播电视技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应广播影视和网络视听行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下广播电视传输技术支持等岗位（群）的新要求，不断满足广播影视和网络视听行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科数字广播电视技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校数字广播电视技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

数字广播电视技术（560203）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	新闻传播大类（56）
所属专业类（代码）	广播影视类（5602）
对应行业（代码）	广播电视和卫星传输服务（63）
主要职业类别（代码）	广播视听设备工程技术人员 S（2-02-09-05）、广播电视制播工程技术人员（2-02-14-01）、广播电视传输覆盖工程技术人员 S（2-02-14-02）
主要岗位（群）或技术领域	广播电视播控技术支持与维护、传输与接收技术支持与维护、融媒体中心技术支持……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向广播电视和卫星传输服务行业的广播视听设备工程技术人员、广播电视制播工程技术人员、广播电视传输覆盖工程技术人员等岗位（群），能够从事广播电视播控技术支持与维护、传输与接收技术支持与维护、融媒体技术支持工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）基本掌握数字音视频压缩、调制等方面的专业基础理论知识，具有地面数字电视信号的接收与调试等技术技能，具备地面数字电视机终端安装与调试能力；

（6）基本掌握卫星接收天线的工作原理等方面的专业基础理论知识，掌握卫星数字电视的接收与调试等技术技能，具有卫星数字电视接收系统施工调试与维护的能力；

（7）基本掌握有线数字电视系统的架构等方面的专业基础理论知识，具有有线数字电视网络和相关设备的调试、维护与检修等技术技能，具备有线数字电视系统施工、调试与维护能力；

（8）基本掌握超高清、高清、标清演播室和播控系统工作原理等方面的专业基础理论知识，具有超高清、高清、标清节目录制和播控系统调试等技术技能，具备相关设备操作维护能力；

（9）基本掌握融媒体信息处理、云计算与大数据基本架构等方面的专业基础理论知识，具有融媒体平台系统搭建与配置等技术技能，具备融媒体平台调试与维护等能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分

析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电路基础、电子线路、数字电路、电视原理与应用、数字通信技术、计算机网络技术、广播电视法规等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：数字电视技术、数字卫星通信、数字电视节目制作技术、数字电视节目播控技术、有线数字电视技术、融媒体技术应用与实战等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数字电视技术	① 数字电视前端系统集成与设备参数设置。 ② 学习使用码流分析仪等仪器。 ③ DTMB地面数字电视信号接收与调试	① 掌握音视频信号 A/D 转换。 ② 掌握超高清、高清、标清演播室标准参数。 ③ 了解主要视频压缩标准。 ④ 掌握信源编码器、复用器、调制器参数设置。 ⑤ 了解多进制数字调制技术。 ⑥ 掌握地面数字电视信号的接收与调试。 ⑦ 了解超高清数字电视技术等
2	数字卫星通信	① 卫星接收天线、馈源、高频头等室外接收设备认知与系统集成。 ② 数字卫星接收机、切换开关、功分器等室内接收设备认知与系统集成。 ③ DVB-S卫星数字广播电视接收系统的安装与调试。 ④ ABS-S 卫星数字广播电视接收系统的安装与调试	① 掌握卫星广播系统的组成。 ② 掌握卫星接收天线的工作原理与几何参数。 ③ 了解馈源、高频头、数字卫星接收机、功分器的工作原理与性能指标。 ④ 了解 DVB-S(S2)传输标准和 ABS-S 传输标准。 ⑤ 具备卫星数字广播电视信号的接收与调试等能力
3	数字电视节目制作技术	① 数字节目前期摄录设备的使用与维护。 ② 演播室、转播车系统设备的操作与维护。 ③ 非线性编辑网络系统的维护与管理	① 掌握超高清、高清、标清节目制作系统组成、主要设备功能和关键技术。 ② 掌握数字演播室、转播车系统组成、主要设备功能和关键技术。 ③ 了解数字摄像机的组成与关键技术，具备数字摄像机设备操作与维护能力。 ④ 了解数字录像机主要功能，具备数字录像机操作和维护能力
4	数字电视节目播控技术	① 电视节目编单与上载。 ② 电视节目直播/录播值机。 ③ 播控平台调试与维护	① 掌握超高清、高清、标清数字电视播控系统组成、主要设备功能和关键技术。 ② 掌握数字电视节目上载、编单及自动播控操作流程，具备数字电视节目编单与上载等能力。 ③ 了解播控中心工作流程、播控系统主要设备功能，具备播控机房值机能力
5	有线数字电视技术	① 有线数字广播电视前端网络与设备、软件支撑系统的安装、运行、维护和检修。	① 学习有线数字电视前端网络的原理与技术架构，具备前端机房基本的值机能力、信号检测能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	有线数字电视技术	② 有线数字广播电视传输网络与设备的安装、调试、维护与检修。 ③ 有线数字广播电视接入网络和设备的安装、调试与检修	② 学习有线数字广播电视传输网络的原理与技术架构，学会光熔接机、光纤时域测量仪等仪器的使用；具备光缆链路的维护能力。 ③ 学习有线数字电视接入网络的原理与技术架构，具备网络终端设备安装、网络调试和故障排除的能力；熟练掌握 QAM 分析仪等常用检测仪器设备的使用与维护
6	融媒体技术应用与实战	① 融媒体平台搭建、调试、运行与维护。 ② 融媒体制作软件的安装与调试	① 掌握数字音视频信息处理技术。 ② 掌握融媒体平台服务器参数配置与调试。 ③ 具备网络集成与配置能力。 ④ 了解云计算与大数据基本概念与基本构架等基础知识。 ⑤ 具备常用融媒体制作软件的安装与调试能力

（3）专业拓展课程

主要包括：IPTV 技术与应用、5G 移动通信技术、AutoCAD 电气设计、计算机图形图像、网页设计与制作、新媒体文案策划与实战、融媒体实务、虚拟演播室技术、网络制播技术等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行广播电视设备的安装调试与维护、广播电视信号传输与接收、融媒体平台调试与运行等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在广播电视和卫星传输服务行业的广播电视台、广播电视网络公司、广播电视系统集成公司企业进行广播电视传输与接收技术保障、演播室系统搭建与维护、播控系统搭建与维护、有线电视网络技术维护、融媒体技术支持等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。

学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外广播电视和卫星传输服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有广播电视工程、网络与新媒体等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展广播电视设备的安装调试与维护、广播电视信号传输与接收、融媒体技术支持等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工电子实验室

配备多媒体投影设备、电工电子技术实验台、数字通信试验箱、万用表、示波器、电烙铁、热风枪焊台、熔断器、电阻、电容、电感、连接线、短路线、逻辑芯片等设备设施，用于电路基础、电子线路、数字电路、数字通信技术等实验教学。

（2）计算机网络实训室

配备路由器、交换机、POE 交换机、硬件防火墙、无线控制器、无线 AP、计算机、服务器、钢制综合布线实训墙、光缆性能测试实训装置、综合布线工具箱、光纤工具箱、综合布线实训套件等设备设施，用于计算机网络技术等实训教学。

（3）数字电视技术实训室

配备编码器、解码器、接收机、服务器、计算机、多格式数字业务网关、多功能综合视频处理器、数据交换中心、教学展示设备、OMC 管理控制软件、频谱仪、码流分析仪、矢量示波器等设备设施，用于电视原理与应用、数字电视技术、数字卫星技术等实训教学。

（4）数字电视节目制作与播控实训室

配备电视摄像灯光系统、广播电视信号采集设备、非线性编辑系统、虚拟演播室系统、电视节目播控系统、电视节目监看、声音监听系统、多媒体投影系统等设备设施，用于数字电视节目制作技术、融媒体技术应用与实战、数字电视节目播控技术等实训教学。

（5）有线数字电视网络实训室

配备有线数字电视网络实训室教学系统，包含由卫星接收机、编码器、加扰机、复用器和 QAM 调制器等设备组成的前端系统；由光发射机、光工作站和分光设备等组成的传输网络；由同轴电缆分配系统和光缆入户网络组成的接入网络；光纤时域测量仪、光功率计、QAM 分析仪、光纤熔接机等设备设施，用于有线数字电视技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供广播电视播控技术支持与维护、传输与接收技术支持与维护、融媒体技术支持等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：计算机网络、数字音频制作技术、数字电视技术、网络制播技术等广播电视工程类图书；融媒体技术应用与实战、网页设计与制作、融媒体实务等网络与新媒体类图书，广播电视政策法规资料、传媒类文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的广播电视播控、传输与接收、融媒体技术支持岗位的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。